属性数量分析による初期称名寺式・中津式土器の系統関係の研究

早稲田大学文学部考古学コース 卒業論文佐々木真純

1, 要約

視覚的観察に依存してきた従来の型式学に対し、56 項目の属性データと多変量解析（Gower 距離、t-SNE、K-means）を用い、西日本から関東への土器様式の伝播実態を定量的に解明する。

2, 研究背景と課題：なぜ「分類」が必要か

- 従来の限界：小片を無視した遺存状態の良い資料へのバイアス、研究者間の主観による分類案の不一致。
- 本研究の目的：大量の小片資料（1418 点）を包含した「客観的な時間のものさし」としての分類体系の再構築。

データセット

- 対象：10 遺跡、1418 点の土器片。
- 変数の構成：口縁部形状、技法、モチーフなど計 56 項目の質的・量的混在データ。

分類アルゴリズムの選定理由

- 類似度尺度：質的・量的データが混在するため Gower 距離を採用。
- 次元圧縮：高次元の類似関係を可視化するため t-SNE を適用。
- クラスタリング：先入観を排すため K-means 法を用い、エルボー法・シルエット分析で最適なクラスター数（k=7）を推定。
- MCA は補完等を行いつつ実行したものの欠測値が多すぎたために発散したため付録とした。
- また Perplexity は 20-50 で検討し、先行研究の既存の分類を参考に、p=30 を本図として採用した。

クラスター分析による分布の可視化 (口縁部のみの分析例を取り上げる)

- t-SNE マップの提示：

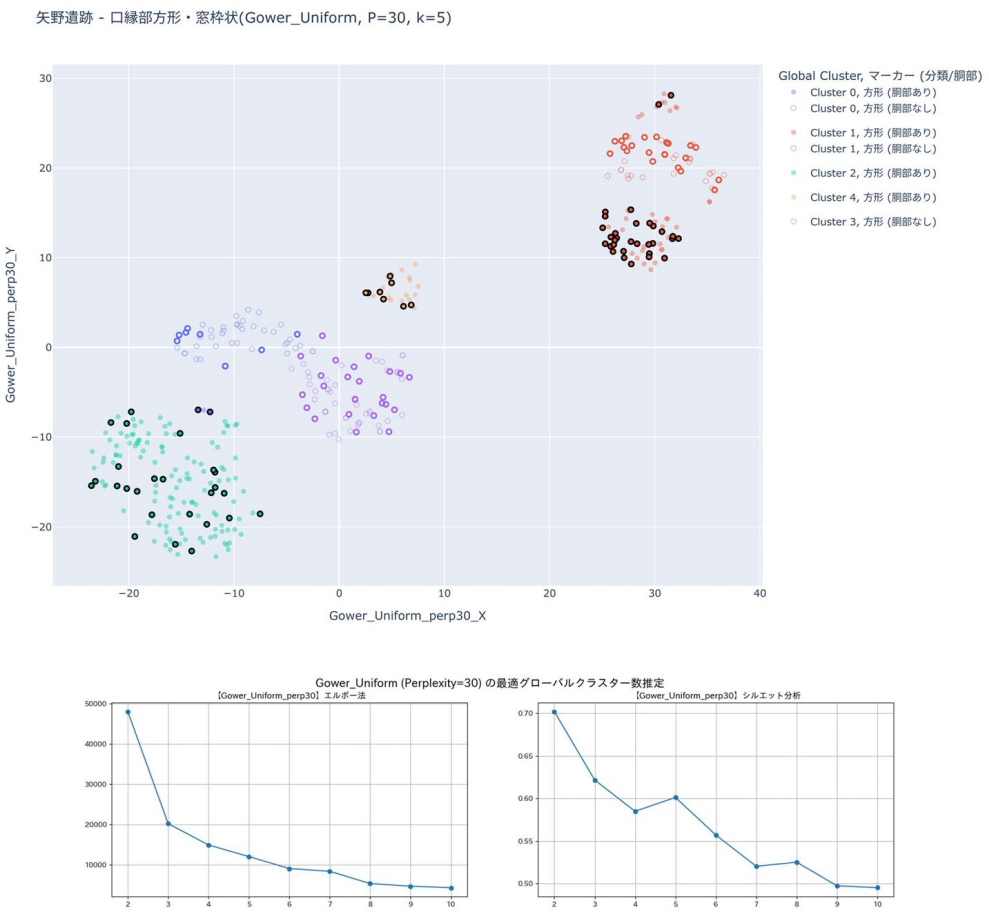
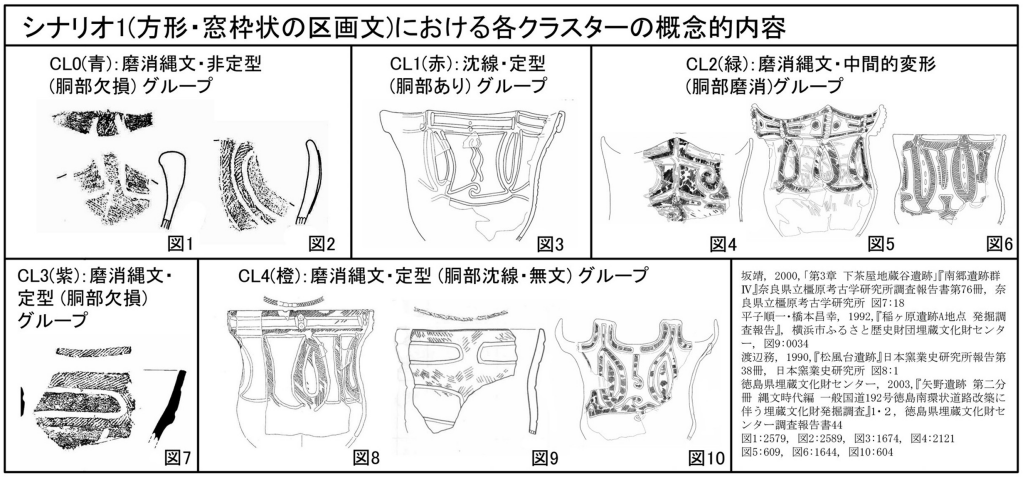


図 23 矢野遺跡(主図)のシナリオ 1 におけるクラスター分布と最適なクラスター推定数のグラフ

- クラスターの性格の分析：



ただし、図は文様構成を示す目的のため、スケールを省略した。

既存研究同様の「定型群（CL6）」から「変形・退化群（CL1）」、「頸部同化群（CL2）」へと至る構造を確認した。

分類結果が導き出した知見

- 時間軸の抽出：類似度は地域性よりも「文様の定型化〜崩壊」という時間軸を強く反映する結果になった
- 技術の形骸化の定量化：「反復ナゾリ（施文動作）」は維持されるが「内面突出（押し込み）」が消失する、技術の形骸化プロセスをクラスター間の比較で提示した。

地域的な地域的な系統関係と結論

- 関東の特異性：関東（稲ヶ原や松風台・恋ヶ窪東遺跡）の資料は特定のクラスターに集中し、西日本の多様なモチーフを全て受容したのではなく、特定の要素のみを「選択的受容」した可能性 (ただし資料数が少ないため絶対的ではなく、積み上げグラフなどの統計量での検討の結果を含む) を定量的に裏付けた。

- 地域性の抽出：三重県 (覚正垣内や東庄内 A) の同時代性のある二遺跡では、他地域の同時代性のある遺跡との類似とは違う、ほとんど同じクラスター構成が見られた。

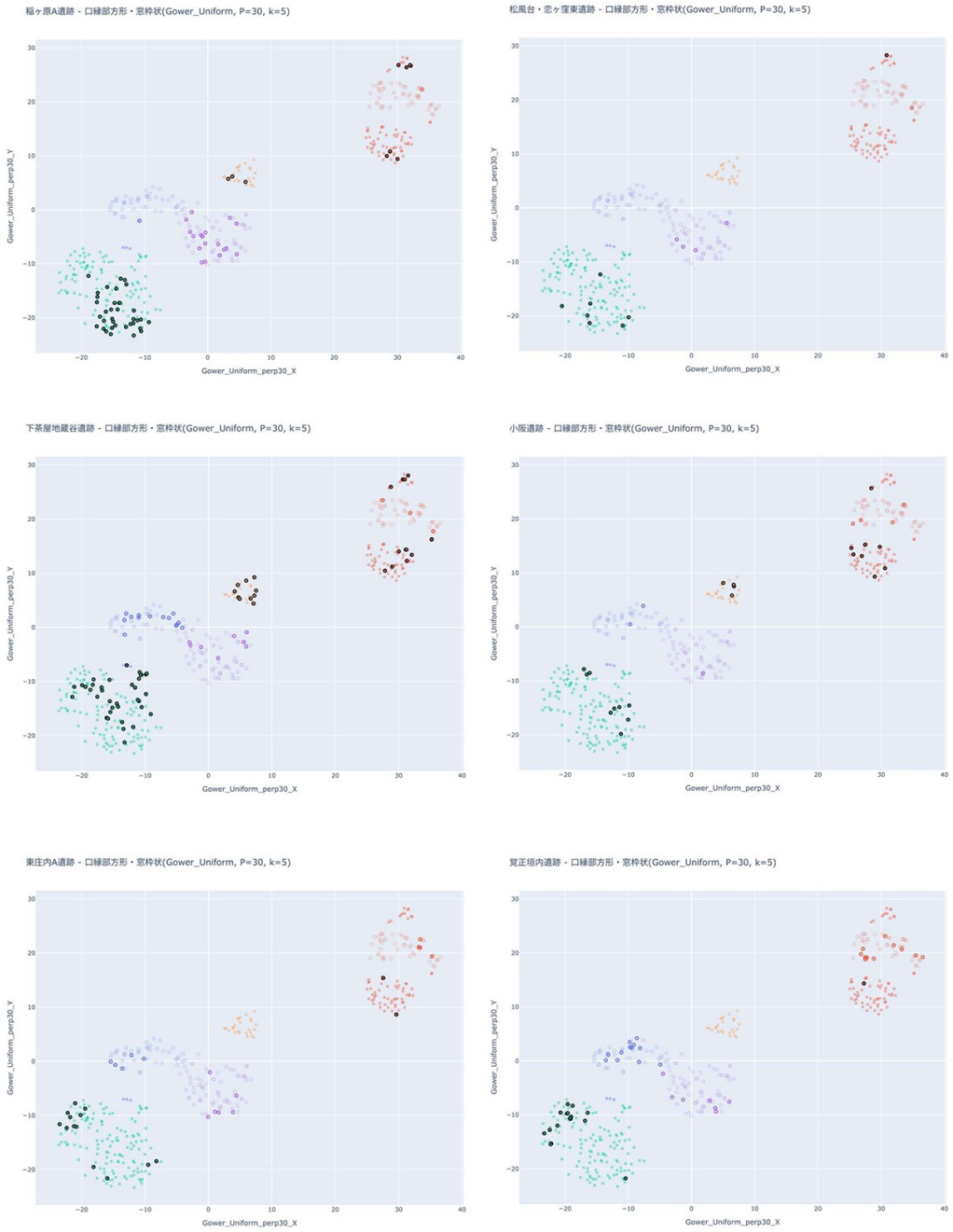
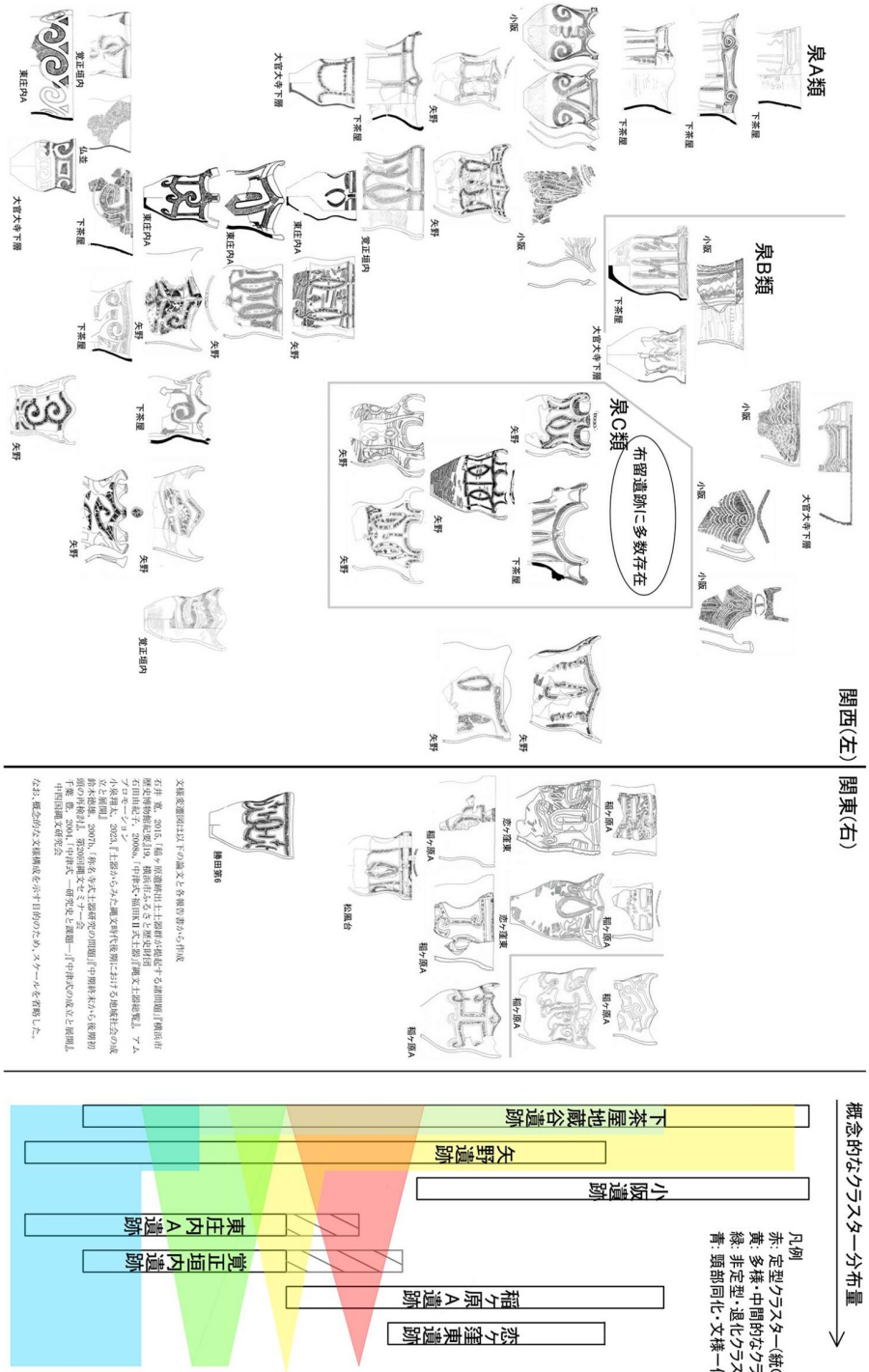


図 24 シナリオ 1 における主要な遺跡におけるクラスター分布(小図)

結論：分類学が考古学に与えた寄与

- 小片資料を含む全体像の把握により、従来の完形品主体の編年を補完・精緻化し、客観的な並行関係の提示が可能となった。

表 10 文様変遷図とクラスター分布を基にした各遺跡の存続期間の推定図



なお図中の色の分布は、クラスターに当てはまる土器の存続期間と概念的なクラスター内の対象の割合を示す。斜線部は、クラスターとしての濃密な分布は認められないものの、遺存状態が良好な資料によって当該文様構成期の存在が確認される期間を示す。